Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG
Zeit: rund 40 Minuten. **Hilfsmittel:** Taschenrechner und Formelsammlung, in allen Teilen. **Taschenrechner auf Grad (DEG)** stellen, nicht auf Bogenmass (RAD). Schreib zu jeder Aufgabe zuerst die Formel, dann die Werte **mit Einheiten**. Punkte gibt es für den Weg, für das Ergebnis mit Einheit, für Skizzen und für Begründungen in eigenen Worten. Rechne mit $g = 9.81\ \mathrm{m/s^2}$; Winkel φ zählen von der positiven x-Achse aus gegen den Uhrzeigersinn. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Kräfte — Kapitel 1 und 2 · 8 Punkte

G1 Kraft als Vektor — 4 P

a) Erkläre, warum eine Kraft ein Vektor ist und sich nicht durch eine Zahl allein beschreiben lässt.

b) Eine Kraft von 5.0 kN zeigt unter $\varphi = 220°$. Berechne F_x und F_y mit Vorzeichen.

c) Eine andere Kraft hat den Betrag 2.6 kN und die waagrechte Komponente $F_x = 1.0$ kN. Wie gross ist ihre senkrechte Komponente?

d) Zu c): Die Kraft kann in zwei Richtungen zeigen. Gib beide Winkel φ an und begründe, warum es zwei sind.

G2 Schlitten

4 P

Ein Schlitten ($F_G = 400$ N) gleitet über waagrechten Schnee. Ein Kind zieht am Seil mit 150 N unter 30° zur Waagrechten nach vorn oben. Der Schnee drückt mit der Normalkraft 325 N nach oben, die Gleitreibung bremst mit 100 N nach hinten. (Die Gleitreibung ist gegeben; wie man sie berechnet, ist hier nicht verlangt.)

a) Skizziere den Schlitten mit allen vier Kräften als Pfeile, mit Namen.

b) Berechne die Komponenten der Resultierenden, $F_{\text{res},x}$ (vorwärts positiv) und $F_{\text{res},y}$ (nach oben positiv).

c) Zeichne die vier Kräfte Spitze an Fuss (Massstab 1 cm $\widehat{=}$ 50 N) und zeichne die Resultierende ein. Passt die Zeichnung zu b)?

d) Mit welcher Zugkraft (gleicher Winkel) wäre die waagrechte Komponente der Resultierenden null? Nimm vereinfacht an, die Gleitreibung bleibe 100 N, obwohl sich die Normalkraft mit der Zugkraft ändert.

G3 Lenkrad 4 P

Ein Lenkrad hat den Radius 0.19 m.

a) Definiere das Drehmoment einer Kraft: Was wird womit multipliziert, und was ist der wirksame Hebelarm? Nenne eine Anwendung ausser dem Lenkrad.

b) Beim Einparken zieht die linke Hand am Rand mit 20 N nach unten, die rechte drückt am gegenüberliegenden Rand mit 20 N nach oben, beide senkrecht zum Radius. Wie gross ist das gesamte Drehmoment?

c) Die rechte Hand lässt los. Welche Kraft braucht die linke allein, senkrecht zum Radius, für dasselbe Drehmoment?

d) Die linke Hand kann nur unter 40° zum Radius ziehen. Welche Kraft braucht sie jetzt?

G4 Paketrutsche — 4 P

Ein Paket (8 kg) liegt auf einer schrägen Paketrutsche aus Blech. Ist die Rutsche steiler als 26°, rutscht das Paket von selbst los; bei 26° haftet es gerade noch.

a) Skizziere das Paket auf der Rutsche mit allen Kräften, die auf das Paket wirken, mit Namen und Richtung.

b) Wie gross ist die Haftreibungszahl μ_H zwischen Paket und Blech?

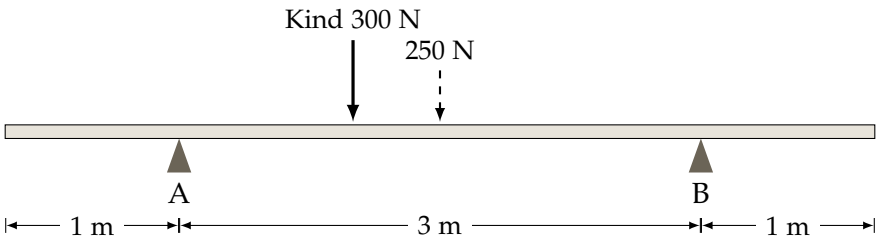
c) Die Rutsche wird auf 15° flacher gestellt. Wie gross sind jetzt Normalkraft und Haftreibung?

d) Ein Paket mit 20 kg im gleichen Karton liegt auf derselben Rutsche. Rutscht es schon bei einer kleineren Neigung los? Begründe.

G5 Brett mit Überstand

5 P

Ein 5 m langes Brett (250 N, Schwerpunkt in der Mitte) liegt auf zwei Stützen: A bei 1 m, B bei 4 m, von seinem linken Ende aus gemessen. Auf beiden Seiten ragt es 1 m über.



a) Das Kind steht bei 2 m (1 m rechts von A). Berechne die Auflagerkräfte F_A und F_B.

b) Wie schwer darf eine Person höchstens sein, die bis ans rechte Ende des Bretts gehen will, ohne dass es um B kippt? Rechne mit den Drehmomenten.

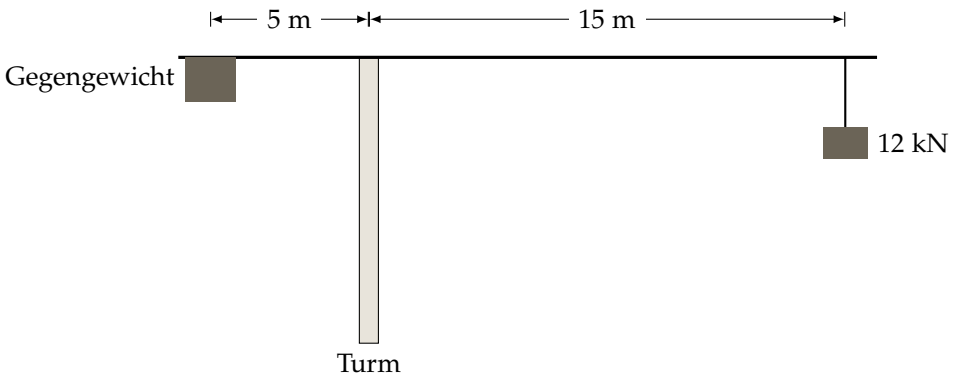
G6 Gleichgewicht und Kran

4 P

a) Erkläre, was statisches Gleichgewicht heisst, mit beiden Bedingungen.

b) Am Ausleger eines Baukrans hängt eine Last von 12 kN, 15 m vom Turm entfernt. Auf der anderen Seite sitzt das Gegengewicht, 5 m vom Turm. Wie schwer muss es sein, damit sich die Drehmomente um den Turm ausgleichen? (Das Gewicht des Auslegers selbst bleibt weg.)

c) Mit diesem Gegengewicht fährt die Laufkatze auf 10 m vom Turm herein. Welche Last darf sie dort für Gleichgewicht tragen?



Bewerten: mit dem Bewertungspaket (Musterlösung, Punkteraster, Auftrag an eine KI) — erst nach dem Lösen öffnen.